

Ejercicios con normales e iluminación direccional

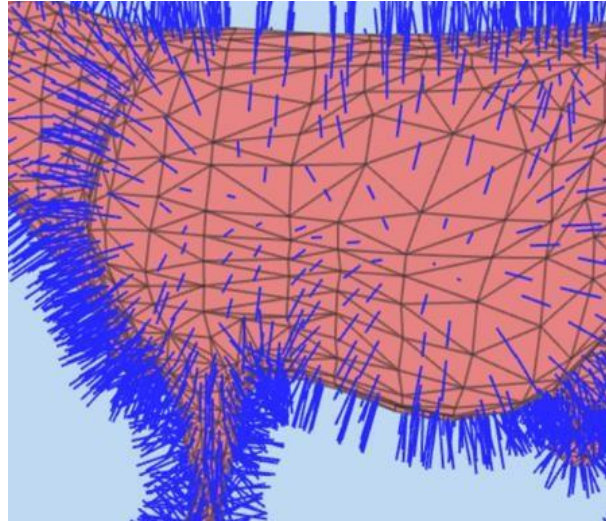
Las normales son vectores perpendiculares a las caras de los objetos 3D que conforman una escena en cualquier videojuego. Su uso es fundamental para el cálculo de la iluminación de la escena.

Uno de los modelos de iluminación básicos en los videojuegos en la iluminación direccional, la cual se define mediante un vector dirección de la luz y el color de la misma.

Sabiendo los valores de la dirección de la luz, del color de la luz y la dirección de las normales de las caras de los objetos 3D podremos empezar a obtener los colores que reciben esas caras de la luz direccional.

Para ellos deberemos recordar cómo se calcula el producto escalar de dos vectores:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z$$



EJEMPLO 1

Dirección de la luz: L (0,-1,0)

Color de la luz: C (1,0,0)

Normal normalizada (0,1,0)

Paso 1 – Invertir el vector dirección de la luz

$$L' (0,1,0)$$

Paso 2 – Calcular el producto escalar

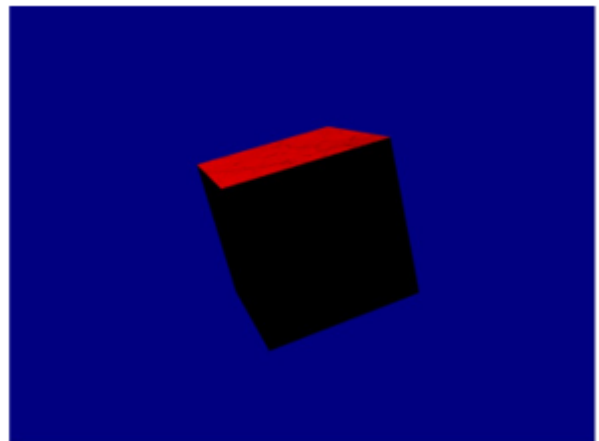
$$L' \cdot N = 1$$

Paso 3 – Calcular la intensidad de la luz

$$I = \max(N \cdot L', 0) = 1$$

Paso 4 – Calcular el color final

$$\text{Color} = C \cdot I = (1, 0, 0)$$



CONFIGURACIÓN		
☑ Iluminación		
Luz direccional		
Dirección X: 0 Y: -1 Z: 0		
Color R: 1 G: 0 B: 0		
Luz ambiente		
Color R: 0 G: 0 B: 0		

EJEMPLO 2

Dirección de la luz: $L (0,-1,0)$

Color de la luz: $C (128,128,0)$

Normal normalizada $(0,1,0)$

Paso 1 – Pasar a un rango de 0 a 1 el color de la luz

$$C' = \left(\frac{128}{255}, \frac{128}{255}, 0 \right) = (0.5, 0.5, 0)$$

Paso 2 – Invertir el vector dirección de la luz

$$L' (0,1,0)$$

Paso 3 – Calcular el producto escalar

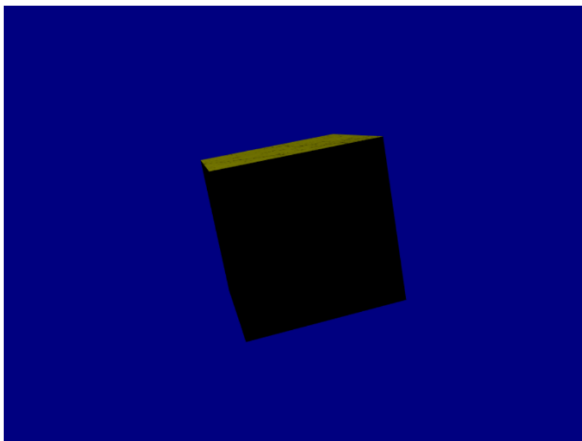
$$L' \cdot N = 1$$

Paso 4 – Calcular la intensidad de la luz

$$I = \max(N \cdot L', 0) = 1$$

Paso 5 – Calcular el color final

$$\text{Color} = C \cdot I = (0.5, 0.5, 0)$$



CONFIGURACIÓN			
☒ Iluminación			
Luz direccional			
Dirección X:	0	Y:	-1
Z:	0	Color	
R:	0.5	G:	0.5
B:	0		
Luz ambiente			
Color R:	0	G:	0
B:	0		

EJEMPLO 3

Dirección de la luz: L (1,0,0)

Color de la luz: C (128,128,0)

Normal normalizada (0,1,0)

Paso 1 – Pasar a un rango de 0 a 1 el color de la luz

$$C' = \left(\frac{128}{255}, \frac{128}{255}, 0 \right) = (0.5, 0.5, 0)$$

Paso 2 – Invertir el vector dirección de la luz

$$L' = (-1, 0, 0)$$

Paso 3 – Calcular el producto escalar

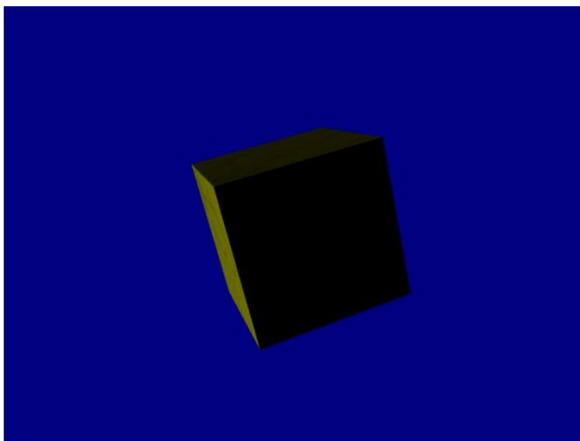
$$L' \cdot N = 0$$

Paso 4 – Calcular la intensidad de la luz

$$I = \max(N \cdot L', 0) = 0$$

Paso 5 – Calcular el color final

$$\text{Color} = C \cdot I = (0, 0, 0)$$



CONFIGURACIÓN			
☑ Iluminación			
Luz direccional			
Dirección X:	1	Y: 0	Z: 0
Color	R: 0.5	G: 0.5	B: 0
Luz ambiente			
Color R:	0	G: 0	B: 0

EJEMPLO 4

Dirección de la luz: L (1,-0.5,0)

Color de la luz: C (64,128,255)

Normal (-1, -1,0)

Paso 1 – Pasar a un rango de 0 a 1 el color de la luz

$$C' = \left(\frac{64}{255}, \frac{128}{255}, \frac{255}{255} \right) = (0.25, 0.5, 1)$$

Paso 2 – Invertir el vector dirección de la luz

$$L' = (-1, 0.5, 0)$$

Paso 3 – Normalizar L'

$$||L'|| = \sqrt{1.25}$$

$$L_{norm} = \left(\frac{-1}{\sqrt{1.25}}, \frac{0.5}{\sqrt{1.25}}, \frac{0}{\sqrt{1.25}} \right) = (-0.89, -0.45, 0)$$

Paso 4 – Normalizar la normal

$$||N|| = \sqrt{2}$$

$$N' = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{0}{\sqrt{2}} \right) = (-0.71, -0.71, 0)$$

Paso 5 – Calcular el producto escalar

$$L_{norm} \cdot N' = 0.9514$$

Paso 6 – Calcular la intensidad de la luz

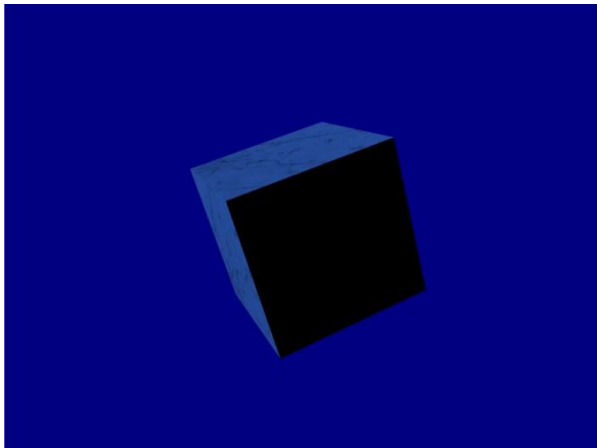
$$I = \max(N' \cdot L', 0) = 0.9514$$

Paso 7 – Calcular el color final

$$\text{Color} = C \cdot I = (0.23785, 0.4757, 0.9514)$$

Paso 8 – Pasamos a RGB

$$\text{ColorRGB} = \text{Color} * 255 = (61, 121, 242)$$



CONFIGURACIÓN			
☒ Iluminación			
Luz direccional			
Dirección X:	1	Y: -0.5	Z: 0
Color	R: 0.25	G: 0.5	B: 1
Luz ambiente			
Color R:	0	G: 0	B: 0

Ahora, sabiendo que el producto vectorial de dos vectores nos devuelve un producto perpendicular a ellos, y éste se calcula:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y \cdot b_z - a_z \cdot b_y, a_z \cdot b_x - a_x \cdot b_z, a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x)$$

podemos obtener el vector normal de una cara (triángulo) de un objeto 3D.

EJEMPLO 5

Dirección de la luz: L (-1,-0.5,-0.25)

Color de la luz: C (255,0,128)

Vértices del triángulo: A (5, 0, 3), B (4, -2, -3), C (0, 6, 0)

Paso 1 – Pasar a un rango de 0 a 1 el color de la luz

$$C' = \left(\frac{255}{255}, \frac{0}{255}, \frac{128}{255} \right) = (1, 0, 0.5)$$

Paso 2 – Invertir el vector dirección de la luz

$$L' = (1, 0.5, 0.25)$$

Paso 3 – Normalizar L'

$$||L'|| = 1.15$$

$$L_{norm} = \left(\frac{1}{1.15}, \frac{0.5}{1.15}, \frac{0.25}{1.15} \right) = (0.87, 0.43, 0.22)$$

Paso 4 – Calcular los vectores que forman el triángulo

$$\vec{AB} = (-1, -2, -6)$$

$$\vec{AC} = (-5, 6, -3)$$

Paso 5 – Calcular la normal a partir del producto vectorial

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = (-1, -2, -6) = (42, 27, -16)$$

Paso 6 – Normalizar la normal

$$||N|| = \sqrt{2749} = 52.43$$

$$N' = \left(\frac{42}{\sqrt{2749}}, \frac{27}{\sqrt{2749}}, \frac{-16}{\sqrt{2749}} \right) = (0.8, 0.51, -0.31)$$

Paso 3 – Calcular el producto escalar

$$L_{norm} \cdot N' = 0.8471$$

Paso 4 – Calcular la intensidad de la luz

$$I = \max(N' \cdot L_{norm}, 0) = 0.8471$$

Paso 5 – Calcular el color final

$$\text{Color} = C \cdot I = (0.8471, 0, 0.42355)$$

Paso 6 – Pasamos a RGB

$$\text{ColorRGB} = \text{Color} * 255 = (216, 0, 108)$$